Hoja de Trabajo: Fundamentos de Segundo Orden RLC

Energía, Ecuación Diferencial y Clasificación de Respuestas

Estudiante: _____ **Fecha:** _____

Parte I: Elementos y Estados

Complete sin consultar apuntes:

Elemento	Energía o Potencia Disipada	Variable de Estado (0^- a 0^+)	Ley Constitutiva
Capacitor (C)			
Inductor (L)			
Resistor (R)	No almacena energía (no tiene inercia)	No tiene estado inicial propio	$v_R = R \cdot i$

Parte II: Relación Gráfica y Derivadas

Observe un transitorio suave hipotético $v_C(t)$ que parte de $0\,\text{V}$, asciende con pendiente positiva pero cada vez menos pronunciada, llega a un máximo global suave, y luego decae hacia un estado estacionario.

1. Antes de llegar al pico, si la tensión sube, el signo de v_C' es: _____
2. Como la pendiente positiva es cada vez menor, el signo de v_C'' es: _____
3. Exactamente en el punto de máxima tensión (el pico), v_C' vale: _____.

   ¿Se deduce automáticamente que en ese mismo instante $v_C(t) = 0$? _____

Parte III: Reconstruyendo el Modelo RLC

Para un lazo cerrado simple $v_s(t) \to R_{tot} \to L \to C \to$ GND, con la corriente $i(t)$ circulando en serie. Complete los espacios para armar la EDO:

1. Ley de voltajes (KVL): $v_s =$ _____ + _____ + _____
2. Sustituciones pasivas: $v_R =$ _____; $v_L =$ _____; $i = i_C =$ _____
3. Derivando la corriente para sustituir en v_L: $\frac{di}{dt} =$ _____
4. Sustituya 2 y 3 en la ecuación 1:

   $v_s = R_{tot}($_____$) + L($_____$) + v_C$

5. Reordene a la forma estándar:

   $_____ v_C'' + _____ v_C' + v_C = _____$

6. ¿La ecuación del punto 5 es por sí sola una "curva trazable"? ¿Por qué?

   _____

Parte IV: Cálculo Predictivo de un Candidato Nominal

Tenemos un candidato para un futuro montaje físico: $L = 10\,\mathbf{mH}$ **y** $C = 1\,\mu\mathbf{F}$.

1. Calcule la frecuencia angular natural no amortiguada ω_0 [rad/s]: _____
2. Conviértala a frecuencia en Hertz f_0: _____
3. Calcule la resistencia crítica total R_{crit} límite del sistema: _____
4. Si se utiliza un resistor externo de $100\,\Omega$, sabiendo que el generador aporta $50\,\Omega$ y el inductor tiene un DCR de $12\,\Omega$, determine:

   $R_{tot} =$ _____ Factor $\zeta =$ _____

5. Prediga el régimen temporal de la curva: _____

Exit Ticket: Verificación Rápida de Comprensión

1. ¿Cuáles son los dos estados matemáticos iniciales necesarios en el RLC serie? _____
2. ¿Qué función física cumple R_{tot} en el circuito? _____
3. Un RLC responde a un escalón DC con fuerte sobreimpulso y varias oscilaciones atenuadas antes de descansar. Clasifíquelo y explique físicamente por qué ocurre.

   _____

   _____